docdg — les bases, niveau 3 : le tour du langage

Sommaire

1 - Valeur absolue, norme, vecteur 2
2 - Ensembles de nombres 2
3 - Quantificateurs et connecteurs 2
4 - Implication et équivalence 2
5 - La négation d'un seul ! 2
6 - Relations et opérations ensemblistes 2
7 - Partie entière 3
8 - La barre : conjugué, moyenne, adhérence, négation 3
9 - Arithmétique et ensembles 3
10 - La règle des mots 3
11 - Échappements 3
12 - Structure et sommaire 4
    12.1 - Un titre de deuxième niveau 4
        12.1.1 - Un titre de troisième niveau 4
13 - Le cadre, la citation, le filet 4
14 - Le passage en colonnes 4
15 - Listes imbriquées 5
16 - Tableaux avancés 5
    16.1 - Fusions déduites de la forme 5
    16.2 - Entêtes emboîtées 5
    16.3 - Entêtes fusionnées sur plusieurs colonnes 5
    16.4 - Une image dans une cellule 6
    16.5 - Couleurs du tableau 6
    16.6 - Rangées dynamiques 6
    16.7 - Cellules multilignes 6
17 - Cadres avancés 7
    17.1 - Énoncé et solution 7
    17.2 - Cadres côte à côte 7
    17.3 - Un composant réutilisable 7
18 - Grilles : la maquette en zones nommées 8
19 - Imbrication et titres longs 8

1 - Valeur absolue, norme, vecteur

$|x|$, $\|v\|$, la relation $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$

et la norme d'un vecteur $\|\vec{AB}\|$.

2 - Ensembles de nombres

Une capitale doublée est un ensemble en gras de tableau :

La chaîne usuelle

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Les ensembles savants suivent — $\mathbb{P}$ pour la probabilité, $\mathbb{K}$ pour un corps, $\mathbb{H}$ pour les quaternions.

3 - Quantificateurs et connecteurs

Un énoncé, posé en mots

$$\forall\, x \in \mathbb{R}, \exists\, y \in \mathbb{R}, y > x$$

$$(P \wedge Q) \vee \neg P$$

4 - Implication et équivalence

$$x = y \Rightarrow x^2 = y^2$$

$$x^2 = y^2 \Leftrightarrow |x| = |y|$$

$$|x| \leqslant 1 \Leftrightarrow -1 \leqslant x \leqslant 1$$

5 - La négation d'un seul !

Un ! devant une relation ou un quantificateur donne sa forme barrée :

Énoncer un irrationnel

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R} \text{ et } \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

$$\nexists\, m \in \mathbb{N}, \forall\, n \in \mathbb{N}, n \leqslant m$$

6 - Relations et opérations ensemblistes

De Morgan en une ligne

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$A \cap B \subseteq A \qquad A \setminus A = \varnothing$$

7 - Partie entière

$\lfloor 3,7 \rfloor = 3 \qquad \lceil 3,2 \rceil = 4 \qquad \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$

8 - La barre : conjugué, moyenne, adhérence, négation

Quatre lectures d'une barre

Conjugué : $\overline{z} = a - i \times b$ quand $z = a + i \times b$.

Moyenne : $\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} x_k$.

Adhérence : $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A.

Complémentaire : $\overline{A \cup B}$ est le complémentaire de $A \cup B$.

9 - Arithmétique et ensembles

Une notation qui énonce

$\mathcal{P}(A)$ est l'ensemble des parties, $[\![1,\ n]\!]$ l'intervalle

entier, $\mathrm{Card}(A)$ le cardinal, $\mathrm{sgn}(x)$ le signe et

$a \equiv b \bmod n$ une congruence ; la factorielle $5!$.

10 - La règle des mots

Une balise s'écrit <...> et ses attributs se lisent d'un coup d'œil :
un **mot ou groupe de mots français en minuscules** est un style ou un alignement (gras, au centre) ; une **couleur** se nomme en français, composés compris (bleu marine, vert forêt) ; une **taille** s'écrit Npt.

11 - Échappements

Une poignée de caractères pilote le langage ; pour les afficher, on les double — c'est toute la règle.

Doubler rend littéral

Chevrons littéraux : < et >. Accolades : { et }. Dièse : #. Dollar : $.

Une paire équilibrée s'affiche comme une seule, donc l'ensemble en

compréhension { x : x > 0 } et l'ensemble vide {} s'écrivent

par paires.

Tiret bas x_1, esperluette a & b, 50% de remise, a ~ b et le chemin

C:\Users\Léa\Documents s'écrivent tels quels.

Dans un cadre, un retour à la ligne génère un nouveau paragraphe :

Première ligne d'une adresse

seconde ligne de l'adresse

12 - Structure et sommaire

Les mots-clés section, sous-section et sous-sous-section — repliés dans h1, h2, h3 en tête de fichier — se numérotent seuls et nourrissent le sommaire de la première page.

12.1 - Un titre de deuxième niveau

Cette sous-section se numérote un cran plus bas et s'indente dans le sommaire.

12.1.1 - Un titre de troisième niveau

Un cran plus profond encore, avec son propre compteur.

13 - Le cadre, la citation, le filet

Trois objets, une seule famille d'adjectifs : la couleur d'un trait, son dessin — en tirets, en pointillés, double, sans bordure — et son épaisseur. Le cadre prend une largeur ; sans largeur déclarée, un objet occupe toute la colonne.

> La parole d'un autre se marque d'un trait à gauche, non d'une boîte fermée : ce que le Markdown écrit d'un chevron, docdg le nomme.

Un cadre plus étroit que la colonne se place avec les mots des alignements : au centre, à gauche, à droite.

---

14 - Le passage en colonnes

Un passage se compose sur deux à cinq colonnes. La gouttière vient des espacements du document, un filet peut les séparer, et ce qui suit l'accolade fermante retrouve la pleine largeur.

Trois colonnes conviennent à un lexique ou à une liste de mots courts : la ligne est brève, l'œil en saisit plusieurs d'un seul coup.

Les colonnes s'équilibrent d'elles-mêmes. On ne dit pas où couper : on dit combien de colonnes, et le moteur répartit.

Un passage plus haut qu'une page se poursuit sur la suivante, en colonnes de même, sans qu'on ait rien à déclarer.

15 - Listes imbriquées

Une liste écrite sous un élément devient sa sous-liste :

- Fruits
  - pommes
  - poires
- Légumes
  - carottes
  - navets

- [ ] Apporter une règle
- [ ] Coller la feuille dans le cahier
- [ ] Écrire son nom et la date

I. Premier acte
II. Deuxième acte

16 - Tableaux avancés

16.1 - Fusions déduites de la forme

Aucune fusion ne se déclare. Une rangée plus courte que le tableau étend sa dernière cellule jusqu'au bord droit : le titre, seul sur sa rangée, couvre les quatre colonnes. Une entête suivie de plusieurs rangées de données descend sur autant de lignes : Lundi porte deux crochets, il couvre deux rangées.

Bulletin trimestriel			
Jour	**Matière**	**Note**	**Coef.**
Lundi	Maths	15	4
	Français	12	3
Mardi	EPS	16	2
Moyenne	13,7		

16.2 - Entêtes emboîtées

Les entêtes verticales se collent aux données : la dernière touche le crochet, celle d'avant la précède, et ainsi de suite. Les tabulations ne servent plus qu'à aligner la source à l'œil — le tableau a la forme qu'on lui voit.

Semaine	Jour	Matière	Note
S1	**Lundi**	Maths	15
		Français	12
	Mardi	EPS	16
S2	**Lundi**	Maths	18

16.3 - Entêtes fusionnées sur plusieurs colonnes

Un tiret après une entête la fait couvrir une colonne de plus, deux tirets deux colonnes. L'espacement autour du tiret ne compte pas : « Identité - », « Identité-» ou un tiret seul dans sa colonne disent la même chose. Un nom composé ne risque rien, le tiret de fusion n'étant jamais suivi d'une lettre.

Identité		Coordonnées	
Nom	**Prénom**	**Ville**	**Téléphone**
Dupont	Iris	Lyon	06 12 34 56 78
Martin	Noé	Vaise	06 98 76 54 32

Le tiret peut aussi s'écrire seul dans la colonne qu'il couvre, pour que la source ait la forme du tableau.

Sous-total			Reste
Janvier	**Février**	**Mars**	**Avril**
12	15	9	14

16.4 - Une image dans une cellule

Une cellule de tableau accueille une formule ou une image, pas seulement du texte — chaque colonne garde son placement propre.

Animal	Formule	Valeur
	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$	$\frac{5}{6}$
	$\sqrt{2}$	$1,41$

16.5 - Couleurs du tableau

fond colore le corps, la bordure prend sa couleur, l'entête les siennes — sans cadre autour. Les couleurs d'en-tête habillent toutes les cellules d'entête, la rangée du haut comme la colonne de gauche.

Jour	Matière	Note
Lundi	Maths	15
Mardi	Français	12

16.6 - Rangées dynamiques

Le nombre de colonnes est vérifié à chaque rangée, donc boucles et interpolation vivent dans un tableau.

Table des carrés		
n	**Légende**	**Carré**
ligne 1	1	1^2
ligne 2	2	2^2
ligne 3	3	3^2

16.7 - Cellules multilignes

La balise <nouvelle ligne> empile un contenu dans une seule cellule.

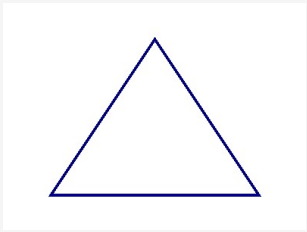
Champ	Saisie
Nom	Nom : Prénom :
Adresse	Rue et numéro : Ville et code postal :

17 - Cadres avancés

17.1 - *Énoncé et solution*

Une ligne ne portant que --- coupe le cadre en deux parties.

Problème



Mesure la hauteur du triangle sur ta figure, à l'échelle 1:10.

---

1. Lire la hauteur en millimètres.
2. Multiplier par 10.
3. Donner la réponse en centimètres.

17.2 - *Cadres côte à côte*

Une <Affiche une rangée> pose ses cadres en colonnes d'égale largeur.

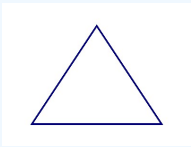
Énoncé

Le périmètre d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4 se trouve

en calculant d'abord l'hypoténuse par le théorème de Pythagore.

Résultat

Hypoténuse : $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, d'où le périmètre 12.



17.3 - *Un composant réutilisable*

Exercice 1

Calcule $1^2 + 1$ et écris le résultat ci-dessous.

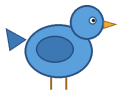
Exercice 2

Calcule $2^2 + 2$ et écris le résultat ci-dessous.

18 - Grilles : la maquette en zones nommées

La grille dispose des zones à la façon d'une maquette : le plan dessine la page avec un mot par case, un nom répété fusionne ses cases, un point marque une case vide. Chaque zone se place et s'habille en langage naturel — [nom : en haut, à gauche] ou le code court [nom hg].

Contrôle de mathématiques	Le 12 mai

Calculatrice autorisée.	Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$ et vérifier les deux solutions.
	

19 - Imbrication et titres longs

Un conteneur accueille tout ce qu'un autre accueille : les blocs s'emboîtent aussi profondément que la page le permet.

Emboîtement

Centré, gras, encadré : trois accolades fermantes à la suite, sans ambiguïté.

Un titre de cadre est du texte ordinaire : il peut courir sur deux lignes et porter un chevron qui n'a rien d'une balise :

seuil a> b, vérifié sur deux lignes

Le titre a débordé sur une seconde ligne et contenait un $>$ littéral.